Asistente de Emergencias Viales: cómo funciona y cómo probarlo

Expo Ciencia · Proyecto IDI «Construcción de RAG – Aspectos de Ingeniería de Software en proyectos con IA Generativa» · UNLP.
Equipo: Andrés Murray Roppel, Ladislao Bordón, Salvador Karakachoff, Lautaro Gutiérrez, Alexia Begue.

Es un prototipo para la Expo Ciencia, no un servicio de emergencias. No reemplaza al 911: el aviso al 911 y la geolocalización son simulados. Para usarlo en la vida real haría falta, como mínimo: **validarlo con profesionales** (médicos de emergencia, SAME, bomberos) y que aprueben cada indicación; **ampliar la documentación del RAG** con protocolos oficiales argentinos y actualizados (hoy usa un solo manual de primeros auxilios en accidentes de tránsito); **probarlo con personas reales**, con ruido, nervios y mala señal; integrarlo de verdad con el 911 y la geolocalización; y resolver los aspectos legales, de privacidad de los datos y de disponibilidad las 24 horas.

Cómo funciona

Le hablás como si llamaras a una línea de ayuda: le contás qué pasó con tus palabras y te guía con indicaciones cortas, de a una, hasta que llega la ayuda. Es un **RAG** (generación aumentada por recuperación): antes de responder, **busca en un manual de primeros auxilios** y responde solo con lo que dice el manual, en vez de hacerlo «de memoria» como un chatbot común, que puede inventar.

1. Oído	2. Alerta	3. Memoria (RAG)	4. Cerebro	5. Voz
Convierte la voz en texto (Deepgram).	Reglas propias detectan riesgo de vida (no respira, atrapado, sangrado, fuego) y avisan al 911 sin esperar a la IA.	Busca en 173 fragmentos del manual. Los protocolos críticos están precargados: salen al instante.	Un modelo de lenguaje (gpt-oss en Groq) arma la respuesta usando solo esos fragmentos.	Lee la respuesta en voz alta (Cartesia). Todo tarda unos 2 s.

Reglas de seguridad fijas, que no dependen de la IA: nunca indica compresiones sin confirmar que la persona no respira; nunca pide sacar un casco, mover a alguien atrapado ni retirar un objeto clavado; solo dice «la ayuda va en camino» cuando hay heridos o riesgo de vida.

Cómo usarlo en el stand

Antes de abrir el stand, hacé una llamada de prueba: si el asistente estuvo un rato sin uso, el servidor lo «duerme» y la primera llamada tarda unos segundos más en arrancar. Después: abrir la página → pestaña **Voz** → **Iniciar llamada** y permitir el micrófono. El asistente saluda y pregunta si estás en un lugar seguro; **el micrófono se activa recién cuando termina el saludo** (en la pestaña Test, tampoco se puede escribir antes). Hablá con frases cortas y esperá que termine de responder (unos 2 s). Si lo interrumpís mientras habla, se calla y te escucha. Durante la RCP suena un metrónomo; se corta diciendo «apagá el sonido». Para empezar un caso nuevo, cortá y volvé a llamar.

Casos de prueba recomendados

Decí las frases en orden, una por turno, esperando cada respuesta. Todos se verificaron por chat y por voz contra la versión desplegada (15/10/2026). La IA puede variar las palabras, pero tiene que cumplir lo de la última columna.

#	Situación	Qué decir	Qué tiene que hacer el asistente
1	**Inconsciente que respira**	«Sí, estoy en la banquina.» → «Choqué contra otro auto y mi acompañante está inconsciente.» → «Sí, se le mueve el pecho, está respirando.»	Avisa que la ayuda va en camino y pide que se fije si respira. Al confirmar: **no indica compresiones**; que no lo mueva, que le mantenga el paso del aire y vigile que siga respirando.
2	**Inconsciente que no respira**	Igual que el 1, pero: «No, no se le mueve el pecho, no respira.» → «Ya empecé, ¿y ahora qué hago?»	Indica **compresiones**: talón de la mano en el centro del pecho, fuerte y rápido. Por voz suena un **metrónomo** (unos dos clics por segundo) y pide comprimir a ese ritmo, sin parar.
3	**Objeto clavado y sangrado**	«Sí, estoy a salvo.» → «Chocamos y el conductor tiene un fierro clavado en la pierna.» → «Le sale mucha sangre.» → «¿Se lo saco?»	Avisa que la ayuda va en camino. **No sacar el objeto**: tapar la herida alrededor con una tela limpia, sin apretar sobre él. A «¿se lo saco?» responde que no.
4	**Moto: piden sacar el casco**	«Sí, estoy en la vereda.» → «Se cayó un chico de la moto.» → «Está despierto y me pide que le saque el casco.»	Avisa que la ayuda va en camino. **No quitarle el casco** y mantener quietos la cabeza y el cuello.
5	**Personas atrapadas en un auto**	«Sí, estoy afuera de la calzada.» → «Chocaron dos autos y hay dos personas atrapadas adentro.» → «No llego a ver si reaccionan.»	Avisa que la ayuda va en camino. **No sacarlos ni forzar el auto**; hablarles desde afuera. Si no los ve, que se quede a resguardo, sin pedirle que revise.
6	**Choque leve, sin heridos**	«Sí.» → «Tuve un roce con otro auto.» → «No, nadie está lastimado.» → «¿Tengo que mover el auto?»	**No menciona el 911 ni ambulancias.** Da pautas de seguridad: balizas, triángulos y salir de la calzada. Muestra que no exagera.
7	**Humo y olor a nafta, sin heridos**	«Sí, estoy en la banquina.» → «Chocamos contra un poste. No hay heridos pero sale humo del motor y hay olor a nafta.» → «¿Puedo volver al auto a buscar mis cosas?»	Avisa que la ayuda va en camino (riesgo de incendio). **Alejarse del auto y de la calzada**; a la pregunta, responde que no vuelva.